Tema 1

Funciones de varias variables

Matemáticas 2
Grado en Ingeniería Informática

Contexto

Las funciones de varias variables aparecen en numerosos ámbitos de la Ingeniería Informática:

Gráficos por ordenador y videojuegos La altura de un terreno depende de su posición:

$$h = f(x, y)$$

Procesamiento digital de imágenes

La intensidad de un píxel depende de sus coordenadas:

$$I = f(x, y)$$

Inteligencia artificial La predicción de un modelo depende de múltiples características:

$$\hat{y} = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Rendimiento de sistemas informáticos El tiempo de ejecución depende del tamaño de los datos y del número de procesadores:

$$T = f(n, p)$$

Concepto de función

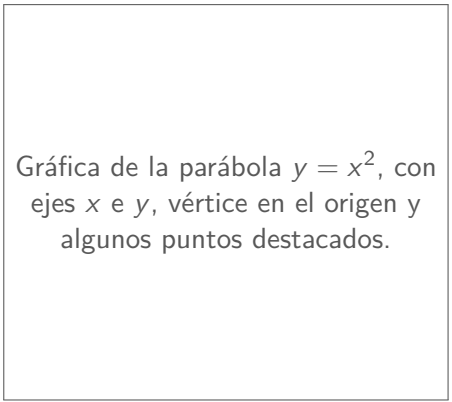
Una **función** es una correspondencia entre un conjunto de entrada (**dominio**) y un conjunto de salida (**codominio**) que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Por ejemplo:

$$f(x) = x^2$$

El valor de salida puede representarse mediante otra variable:

$$y = f(x)$$

La variable x es **independiente**, mientras que y es **dependiente**.



Dominio de una función

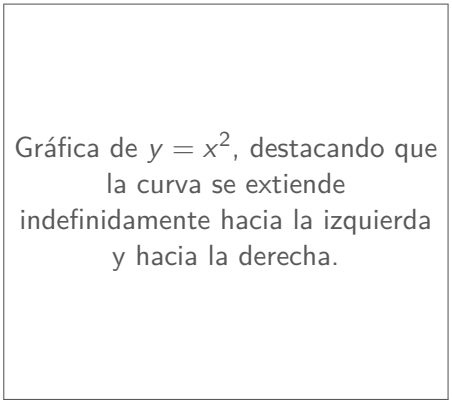
El **dominio** de una función es el conjunto de valores de la variable independiente para los que la función está definida. Por ejemplo, para:

$$f(x) = x^2$$

Cualquier número real puede utilizarse como entrada, por lo que:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

La función está definida para todos los números reales.



Dominio de una función

No todas las funciones están definidas para cualquier número real. Por ejemplo,

consideremos:

$$g(x) = \frac{1}{x-2}$$

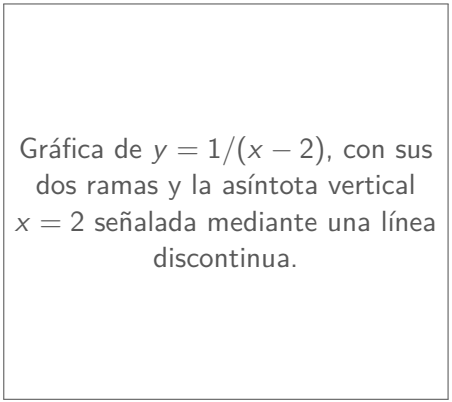
El denominador no puede ser cero:

$$x - 2 \neq 0$$

Por tanto:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

La función está definida para todos los números reales **excepto** $x = 2$.



Gráfica de $y = 1/(x-2)$, con sus dos ramas y la asíntota vertical $x = 2$ señalada mediante una línea discontinua.

Codominio e imagen de una función

El **codominio** es el conjunto en el que se declaran los posibles valores de salida de una función. La **imagen** es el conjunto de valores que la función alcanza realmente. Consideremos:

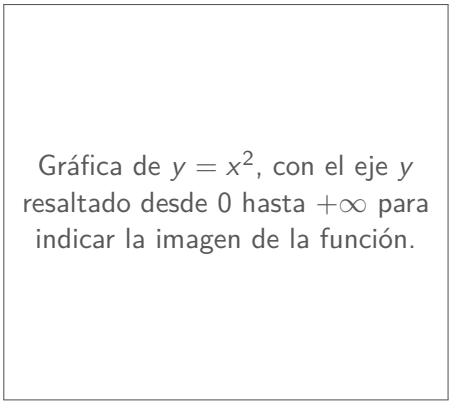
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

Su codominio es:

$$\mathrm{Cod}(f) = \mathbb{R}$$

Sin embargo, como $x^2 \geq 0$, su imagen es:

$$\mathrm{Im}(f) = [0, +\infty)$$



Codominio e imagen de una función

El dominio y el codominio pueden ser conjuntos distintos, y la imagen no tiene por qué coincidir con el codominio. Por ejemplo:

$$g : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R}$$

$$g(x) = \frac{1}{x-2}$$

Su codominio es:

$$\mathrm{Cod}(g) = \mathbb{R}$$

Pero la función nunca toma el valor cero:

$$\mathrm{Im}(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

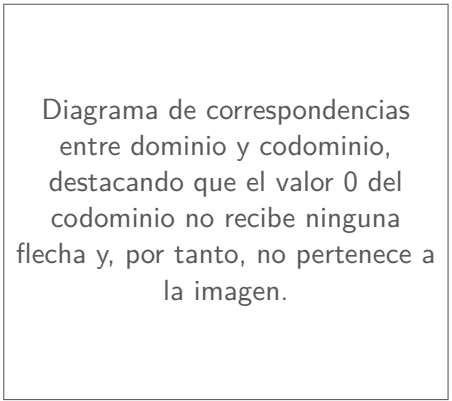


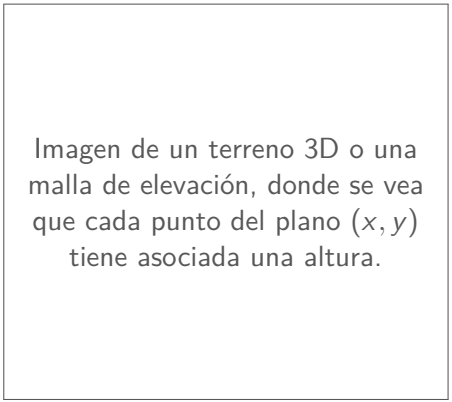
Diagrama de correspondencias entre dominio y codominio, destacando que el valor 0 del codominio no recibe ninguna flecha y, por tanto, no pertenece a la imagen.

Funciones de 2 variables

En Ingeniería Informática, una función de dos variables puede utilizarse para modelar la **altura de un terreno virtual**. Si representamos por x e y las coordenadas de un punto del mapa, la altura correspondiente puede expresarse como:

$$h = f(x, y)$$

A cada posición (x, y) le corresponde una única altura h. Este tipo de funciones se utiliza en la generación de escenarios y superficies en gráficos por ordenador y videojuegos.

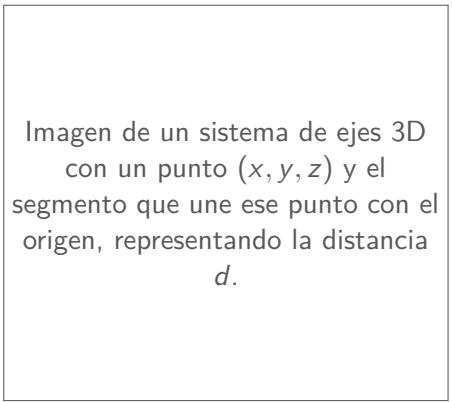


Funciones de 3 variables

Una función de tres variables puede modelar la **distancia de un objeto al origen** en un entorno tridimensional. Si un punto del espacio tiene coordenadas (x, y, z), su distancia al origen viene dada por:

$$d = f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

A cada triple (x, y, z) le corresponde un único valor real d. Este tipo de funciones aparece en gráficos 3D, simulación, realidad virtual y detección de proximidad o colisiones.


Imagen de un sistema de ejes 3D con un punto (x, y, z) y el segmento que une ese punto con el origen, representando la distancia d.

Funciones de varias variables

Definición Una función real de n variables reales es una correspondencia que asigna a cada n-tupla $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ de su dominio un único valor real.

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad D \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Los conceptos de **dominio**, **codominio** e **imagen** estudiados para funciones de una variable se generalizan a funciones de varias variables.

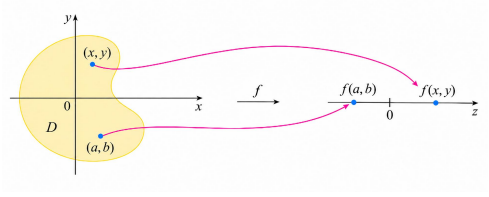
Esquema: varias entradas $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ convergen en un bloque f del que sale un único resultado u.

Funciones de dos variables

Una función real de dos variables asigna a cada par ordenado (x, y) de su dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un único valor real:

$$z = f(x, y)$$

Las variables x e y son las **variables independientes**, mientras que z es la **variable dependiente**. El **dominio** es el conjunto de pares (x, y) para los que la función está definida, y la **imagen** es el conjunto de valores que toma la función.



Gráficas de funciones

Funciones de una variable

Una función $y = f(x)$ tiene su dominio en $\mathbb{R}$ y su gráfica está formada por puntos (x, y) del plano $\mathbb{R}^2$:

$$x \in D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

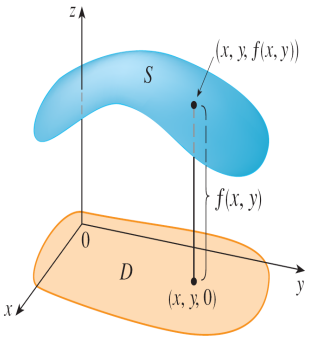
Su gráfica es una **curva**.

Funciones de dos variables

Una función $z = f(x, y)$ tiene su dominio en $\mathbb{R}^2$ y su gráfica está formada por puntos (x, y, z) del espacio $\mathbb{R}^3$:

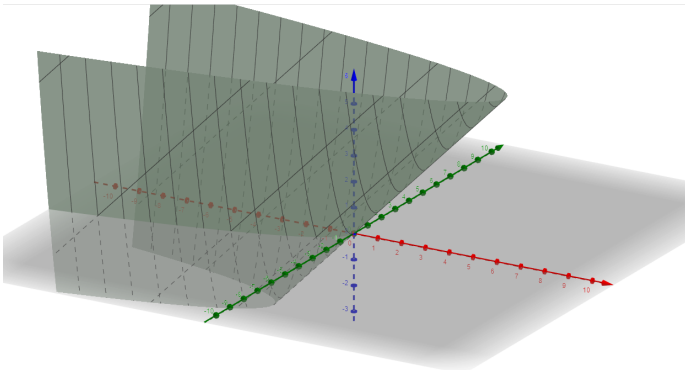
$$(x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

Su gráfica es una **superficie**.



Funciones de varias variables

Por ejemplo, $z = f(x, y) = x + y^2$ es una función de dos variables con dominio todos los pares de números reales y cuya representación en 3D es



Dominios de funciones

Operaciones algebraicas

- $\frac{1}{A}$: $A \neq 0$
- $\sqrt{A}$: $A \geq 0$

Funciones logarítmicas

- $\ln(A)$, $\log(A)$: $A > 0$

Funciones exponenciales

- e^x, a^x: $\text{Dom} = \mathbb{R}$, $a > 0$

Funciones trigonométricas

- $\text{Dom}(\sin) = \text{Dom}(\cos) = \mathbb{R}$
- $\text{Dom}(\tan) = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$

Funciones trigonométricas inversas

- $\text{Dom}(\arcsin) = \text{Dom}(\arccos) = [-1, 1]$
- $\text{Dom}(\arctan) = \mathbb{R}$

Importante: todas las restricciones deben cumplirse simultáneamente.

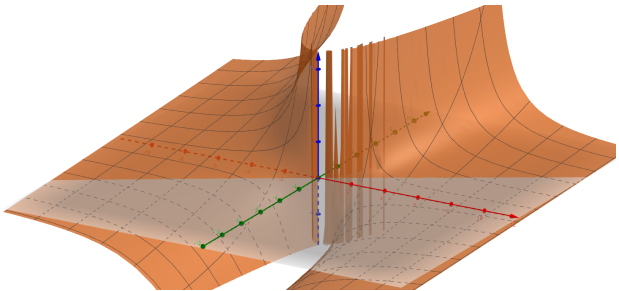
Dominio de funciones de varias variables

Ejemplo

$$z = f(x, y) = \frac{3x - 5y}{y - x^2}$$

El denominador no puede ser cero, por lo que:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - x^2 \neq 0\}$$



El dominio es todo el plano $\mathbb{R}^2$ excepto los puntos de la parábola $y = x^2$.

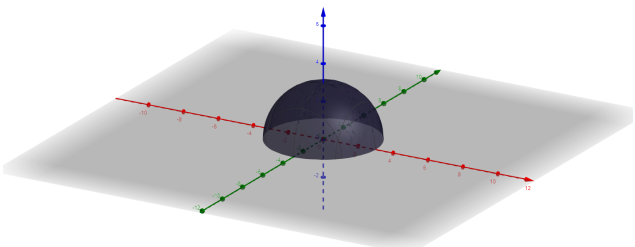
Dominio de funciones de varias variables

Ejemplo

$$z = f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

El radicando debe ser no negativo:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$$



El dominio es el disco de centro en el origen y radio 3, incluyendo su frontera. La gráfica de la función es el hemisferio superior de una esfera.

Dominio de funciones de varias variables

Consideremos la función de tres variables:

$$f(x, y, z) = \ln(z - y) + xy \sin z$$

El argumento del logaritmo debe ser positivo:

$$z - y > 0$$

Por tanto, su dominio es:

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > y\}$$

Geométricamente, corresponde al **semiespacio** situado por encima del plano $z = y$, sin incluir dicho plano.

Representación 3D del plano $z = y$, con el semiespacio $z > y$ sombreado y el plano frontera excluido del dominio.

Operaciones con funciones de varias variables

Las funciones de varias variables admiten las operaciones habituales de **suma**, **producto**, **cociente** y **composición**, siempre que estén definidas. Por ejemplo,

dadas las funciones:

$$f(x, y) = x + y, \qquad g(x, y) = xy$$

Podemos obtener una nueva función mediante su suma:

$$(f + g)(x, y) = x + y + xy$$

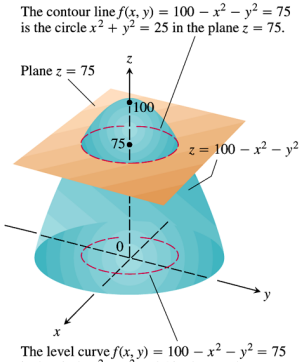
Las operaciones deben respetar los dominios de las funciones implicadas. En particular, los denominadores no pueden ser cero.

Curvas de nivel

Las **curvas de nivel** de una función f de dos variables están formadas por los puntos (x, y) en los que la función toma un mismo valor constante k:

$$f(x, y) = k, \qquad k \in \mathrm{Im}(f)$$

Geométricamente, se obtienen al intersectar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano horizontal $z = k$ y proyectar la intersección sobre el plano xy.



Curvas de nivel

Ejemplo Obtener las curvas de nivel de la función: $z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$.

Fijamos el valor de la función en una constante $z = c$:

$$c = \sqrt{100 - x^2 - y^2}, \qquad c \geq 0$$

Elevando al cuadrado:

$$c^2 = 100 - x^2 - y^2$$

Reorganizando:

$$x^2 + y^2 = 100 - c^2$$

Para $0 \leq c < 10$ se obtienen circunferencias con centro en el origen y radio $\sqrt{100 - c^2}$. Para $c = 10$ se obtiene únicamente el punto $(0, 0)$. Para $c < 0$ o $c > 10$ no existen puntos en el conjunto de nivel.

Curvas de nivel

Representación gráfica

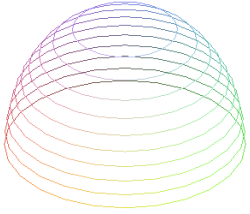
Para la función:

$$z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$$

Las curvas de nivel satisfacen:

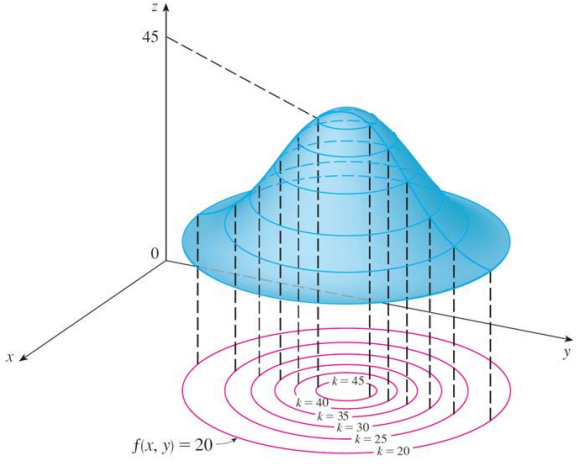
$$x^2 + y^2 = 100 - c^2$$

A medida que aumenta c, disminuye el radio de las circunferencias.



Curvas de nivel

Una misma superficie puede representarse mediante sus **curvas de nivel**, que permiten visualizar sus alturas sin necesidad de una representación tridimensional.

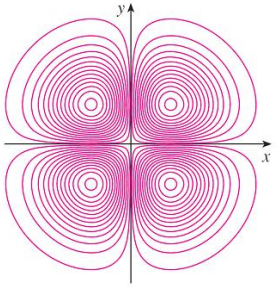


Curvas de nivel

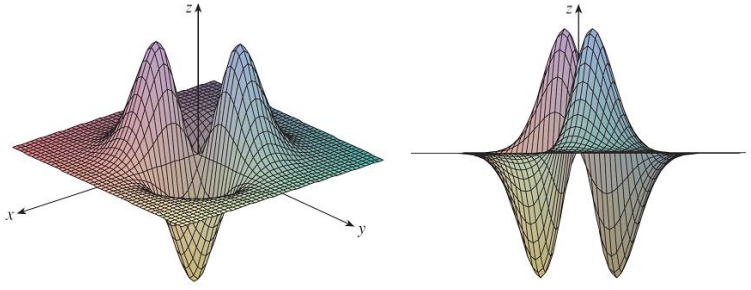
Consideremos una función con varios máximos y mínimos:

$$f(x, y) = -xy\, e^{-(x^2+y^2)}$$

Sus curvas de nivel permiten identificar la distribución de las regiones positivas y negativas de la superficie.



(a) Level curves of $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$



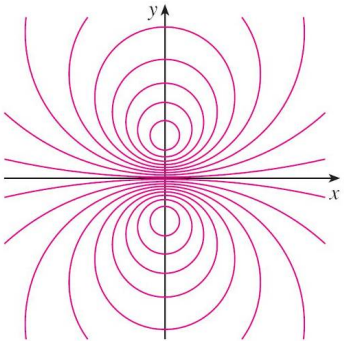
(b) Two views of $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$

Curvas de nivel

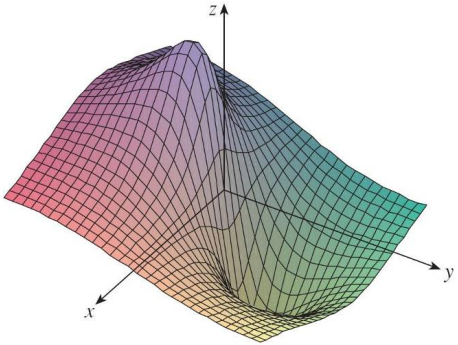
Las curvas de nivel también pueden presentar formas más complejas que circunferencias o elipses.

$$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$$

La figura muestra sus curvas de nivel y la superficie tridimensional correspondiente.



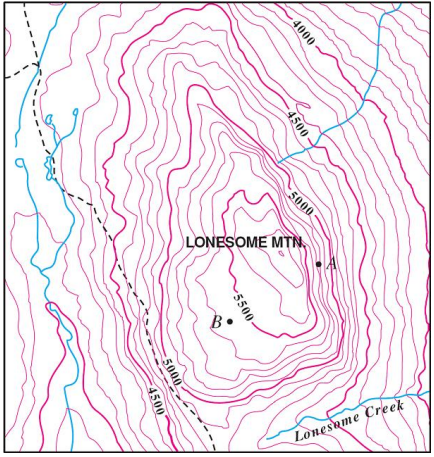
Level curves of $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$



$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$

Curvas de nivel: aplicación topográfica

Las curvas de nivel permiten representar la **altura de un terreno** en un mapa bidimensional. Esta representación se utiliza en cartografía digital, sistemas de información geográfica y generación de terrenos virtuales en videojuegos.



Ejercicios Encontrar el dominio de la función:

$$f(x,y,z) = \arcsin(xy)\, e^{3z} + e^{(y+z)\ln(x+z)}$$

Describir los conjuntos de nivel para los valores de k indicados:

a) $f(x,y) = x^2 + y^2, \quad k = 0,1,2,3.$

b) $f(x,y,z) = x^2 + y^2, \quad k = 0,1,2.$

c) $f(x,y) = x^2 - y^2, \quad k = -2,-1,0,1,2.$

En los apartados a) y c) se obtienen **curvas de nivel**; en el apartado b), **superficies de nivel**.